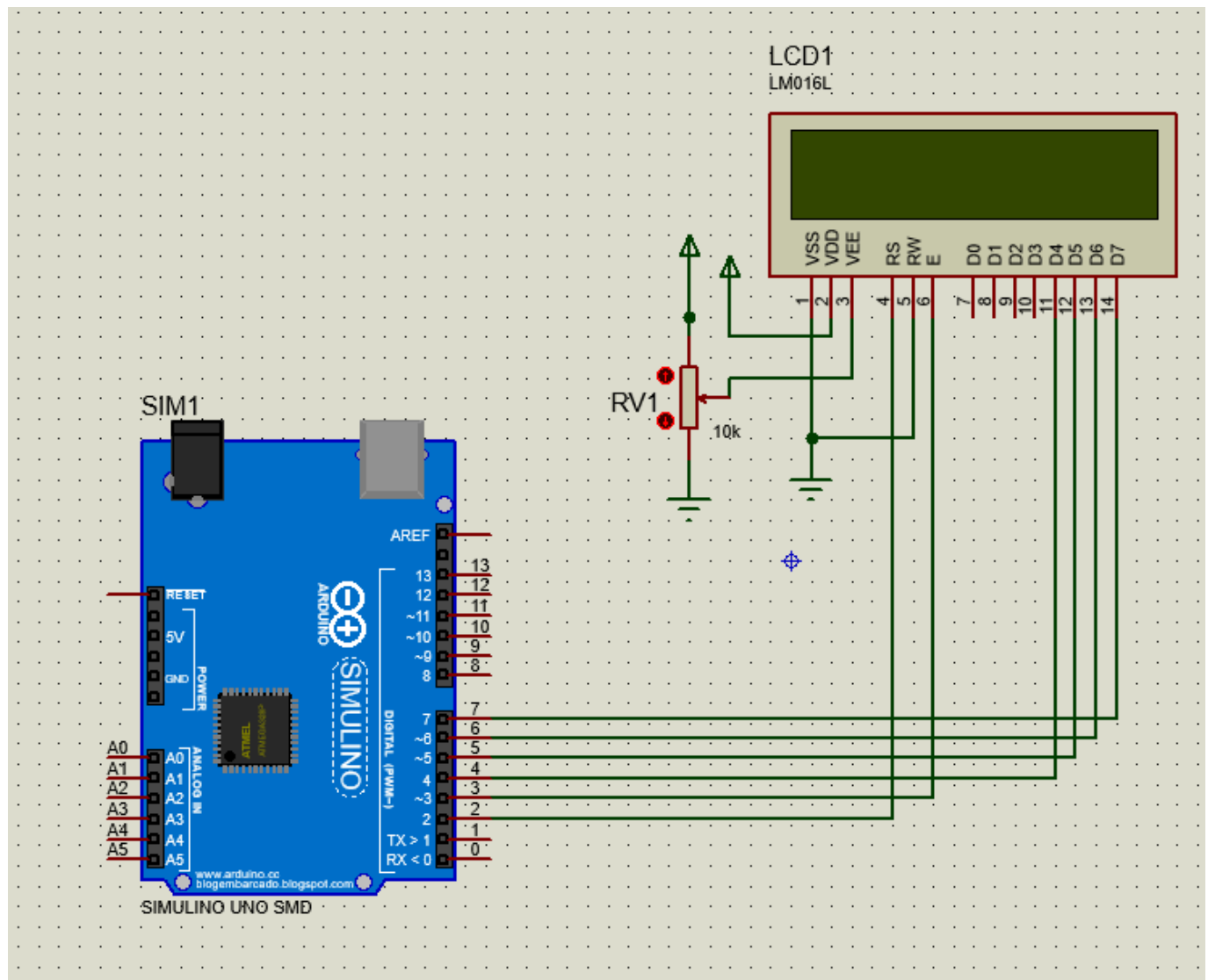


Giao tiếp LCD

Sơ đồ đấu nối phần cứng



Chân VDD : 5V Chân VSS: 0V Chân VEE: chân chỉnh độ sáng được nối qua biến trở

D4 đến D7 : nối vào vi điều khiển đây là 4 chân data

Nguyên lý hoạt động

- Bảng mã ký tự

	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
xxxx0000			0	@	P	\	P				-	9	3	α	p	
xxxx0001	(2)		!	1	A	Q	a	4			。	7	チ	4	ä	q
xxxx0010	(3)		"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	×	ρ	θ
xxxx0011	(4)		#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ	ε	ω
xxxx0100	(5)		\$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ト	μ	Ω
xxxx0101	(6)		%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	1	ς	Ü
xxxx0110	(7)		&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ	ρ	Σ
xxxx0111	(8)		'	7	G	W	g	w			フ	キ	ヌ	ラ	q	π
xxxx1000	(1)		<	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ	7	×
xxxx1001	(2)		>	9	I	Y	i	y			う	ウ	リ	ル	ˆ	γ
xxxx1010	(3)		*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ン	レ	j	チ
xxxx1011	(4)		+	;	K	[	k	<			オ	サ	ヒ	ロ	×	π
xxxx1100	(5)		,	<	L	¥	l	l			カ	シ	フ	ワ	φ	π
xxxx1101	(6)		-	=	M	]	m	>			ユ	ズ	ヘ	ン	も	÷
xxxx1110	(7)		.	>	N	^	n	→			ヨ	セ	ホ	°	ñ	
xxxx1111	(8)		/	?	O	_	o	€			ッ	ッ	マ	°	ö	■

- Bảng địa chỉ ô nhớ của LCD

Display position	1	2	3	4	5		39	40
DDRAM address	00	01	02	03	04		26	27
(hexadecimal)	40	41	42	43	44		66	67

Display position (digit)	1	2	3	4	5		79	80
DDRAM address	00	01	02	03	04		4E	4F
(hexadecimal)								

LCD có 80 ô nhớ

LCD hoạt động ở 2 mode: mode 2 dòng: dòng 1 địa chỉ từ 0x00 đến 0x27 và dòng 2 địa chỉ 0x40 đến 0x67
mode 1 dòng: địa chỉ từ 0x00 cho đến 0x4F

- Màn hình vật lý

HD44780 16x2



- Tập lệnh điều khiển

RS	Selected Registers	0: Instruction Register 1: Data Register
R/W	Selects Read or Write	0: Write 1: Read
E	Enable	Starts data read/write
DB0-DB7	Data	Use to transfer and receiver data

Nguyên lý hoạt động của LCD chính là đặt các kí tự (Mỗi ký tự sẽ mã hóa dạng 8 bit (xem bảng kí tự)) vào bộ nhớ địa chỉ (xem bảng địa chỉ ô nhớ)

- Chọn chế độ ghi lệnh
- Gửi lệnh cài đặt mode 1 dòng hoặc 2 dòng
- Chọn chế độ ghi lệnh
- Chọn địa chỉ cần ghi
- Chọn chế độ ghi data
- Ghi kí tự vào địa chỉ

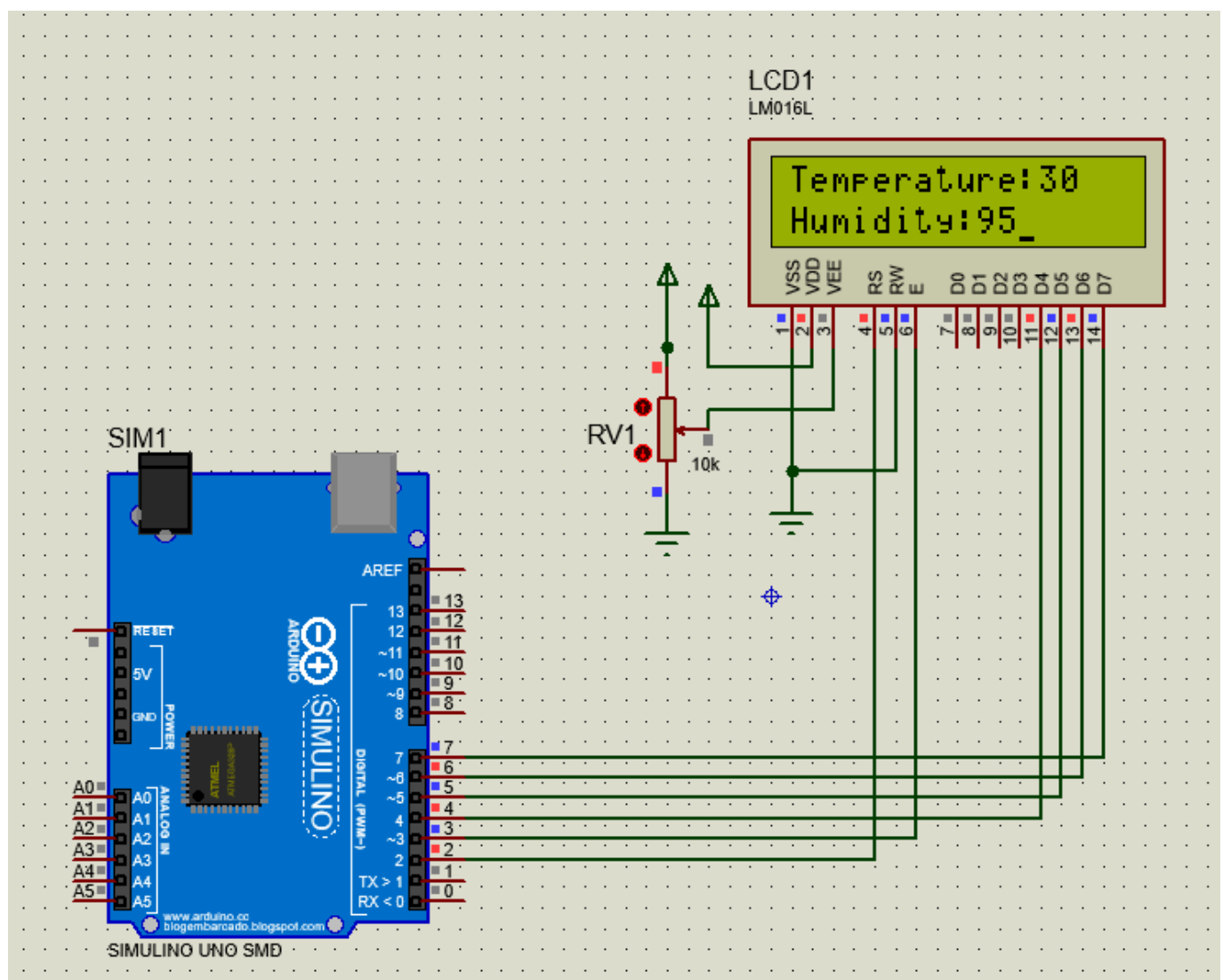
Để tự động hóa việc này trong arduino ta dùng thư viện: `#include <LiquidCrystal.h>`

Các tập lệnh mà thư viện hỗ trợ

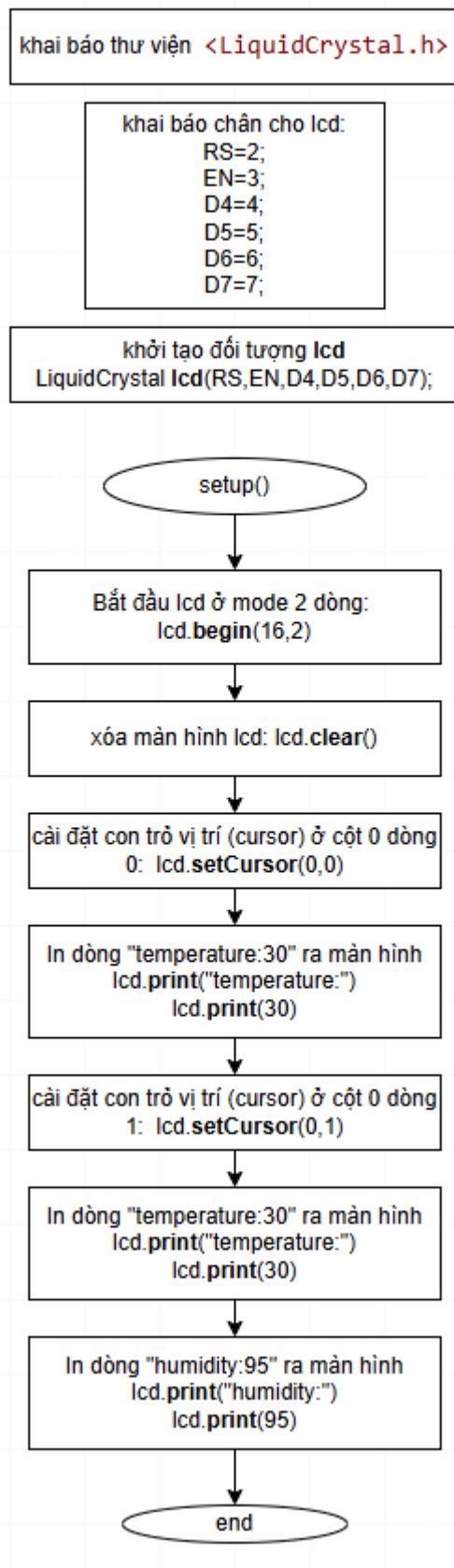
LCD HD44870 16x2		
Thư viện	#include <LiquidCrystal.h>	
Tạo đối tượng lcd	LiquidCrystal lcd (<rs>, <en>, <d4>, <d5>, <d6>, <d7>)	lcd khai báo toàn cục
Start lcd	lcd.begin(16,2) lcd.begin(16,1)	Cấu hình Lcd 2 dòng Cấu hình Lcd 1 dòng
Cài đặt vị trí con trỏ màn hình	lcd.setCursor (<vị_trí>,<dòng>) <dòng> : 0 ; lcd hàng 1 <dòng> : 1 ; lcd hàng 2 <vị_trí> bắt đầu tính từ 0	. Vị trí 3 hàng 1 lcd.setCursor(3,0) . Ví trí 2 hàng 2 lcd.setCursor(2,1)
Xuất dữ liệu ra lcd tại vị trí Cursor	lcd.print(<chuỗi>)	Sau khi xuất dữ liệu, con trỏ màn hình tự tăng
Dịch trái màn hình	lcd.scrollDisplayLeft()	Được sử dụng khi gặp chuỗi lớn quá hiện thị màn hình
Dịch phải màn hình	lcd.scrollDisplayRight()	

Thực hành

Viết chương trình hiển thị LCD như sau



Lưu đồ giải thuật



Code chương trình

```
#include <LiquidCrystal.h>

uint8_t RS=2;
```

```
uint8_t EN=3;
uint8_t D4=4;
uint8_t D5=5;
uint8_t D6=6;
uint8_t D7=7;

// khởi tạo đối tượng lcd:  ClassName  objectName(parameters)
LiquidCrystal lcd(RS,EN,D4,D5,D6,D7);

void setup() {
    //1.cấu hình đối tượng lcd : 16*2
    lcd.begin(16,2);
    //xóa lcd
    lcd.clear();
    //đặt con trỏ ở cột 0, hàng 0
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Temperature:");
    lcd.print(30);
    //chạy bộ đếm
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Humidity:");
    lcd.print(95);
}

void loop() {

}
```